國 立 成 功 大 學
機 械 工 程 學 系
碩 士 論 文

電動腳踏車之自動變速系統

System of automatic transmission for electric bicycle

研 究 生：曾俊諺
指導教授：李森墉

Department of Mechanical Engineering
National Cheng Kung University
Taiwan, Tainan, R.O.C.

June,2013

中 華 民 國 一 百 零 二 年 六 月

國立成功大學

碩士論文

電動腳踏車之自動變速系統
System of automatic transmission for electric bicycle

研究生：曾俊諺

本論文業經審查及口試合格特此證明

論文考試委員：

李森墉
許哲嘉
鄭秋長

指導教授：李森墉

系(所)主管：李永春

中 華 民 國 102 年 6 月 28 日

國立成功大學

中文摘要

中置式電動腳踏車馬達，可利用現有的腳踏車變速器達到變速的功能，但變速時機仍須依賴使用者憑騎乘感覺做適當的切換。不適當的切換檔位，會造成動力損失或腳踩踏力過重。本計畫研發一套自動變速系統，由直流馬達為動力的自動變速機構，並以 PIC16F877 單晶片為運算核心，製作控制器與設計控制邏輯，使用 C 語言將邏輯撰寫成 PIC16F877 程式語言。

實際測量方面，紀錄車速、曲柄轉速、馬達消耗的電流值，藉由數據來決定升檔時的臨界速度與降檔時的臨界速度，分析消耗功率以證明自動換檔達到節省能源之效果。

關鍵詞：中置式電動腳踏車馬達、自動變速、臨界速度。

ABSTRACT

The middle-mounted E-bike motor mechanism can achieve the function of shift-change of the derailleur existed in a general bicycle. However, the proper timing of shift-change has to rely on the rider's feeling and personal judgment. If the shift-change timing is not proper when a bicycle is ridden on a various road, it can lead to power waste or serious pedal force. Therefore, in this paper, a system of automatic transmission is studied and developed. The original power of mechanism is from a 12V DC motor. Take PIC16F877 as the computing center of the controller, and turn the logic to C programming language.

Measure some parameter, like speed, crank rotate speed, current consumption. Decide the critical speed by the parameter. Finally, by analysis the power consumption to prove that it can reach the effect of energy saving.

Keywords: middle-mounted E-bike motor, automatic shift-change, critical speed

誌謝

承蒙恩師 李森墉老師這兩年在學業上不厭其煩的細心教誨，使學生能突破困惑；亦於生活上以嚴謹的態度要求細節，以象由心生道出一個人的成就與發展，全由其心志所驅使，夢想與理想有多大成就才可能有多大，對於研究與思惟上給予莫大的啟發。此外，口試委員許哲嘉老師與鄭永長老師在口試時的寶貴建議與指正，使得本論文更趨完備與充實，在此一併致謝。

在研究所的兩年中，特別感謝紹群學長於百忙之中抽空幫助我解決研究上的疑惑，很慶幸遇到許多良師益友。學長：哲嘉、志祥、永長、聰文、立國、志誠、立群、峻谷、家豪、少筠、朝淯、忠驥；學弟：成宇、家明、皇佑；同學：舜心。感謝你們在日常生活上的幫助與鼓勵，並對所有關心我的朋友們致上由衷的謝意。

最後，更感謝我的父母對我二十多年來的養育之恩，與女朋友、妹妹的鼓勵與支持，使我能夠無後顧之憂，盡心盡力地完成碩士學位。最後，謹將本文獻給所有關心我與支持我的人。

目錄

中文摘要.....**I**

ABSTRACT.....**II**

誌謝.....**III**

目錄.....**IV**

表目錄.....**VI**

圖目錄.....**VII**

第一章 緒論.....**1**

1.1 前言.....1

1.2 研究動機與方法.....2

1.3 文獻回顧.....4

1.4 論文架構.....6

第二章 機構設計.....7

2.1 機構原理.....7

2.2 設計過程.....8

2.2.1 初期設計.....8

2.2.2 測試並修改設計.....10

第三章 控制器.....12

3.1 控制器架構.....12

3.1.1 整體架構.....12
3.1.2 運算核心.....13
3.1.3 速度感測器.....14
3.2 單晶片介紹.....15
3.3 控制邏輯.....16
第四張 測量結果.....17
4.1 參數設定.....17
4.1.1 以人體工學探討適當曲柄轉速.....17
4.1.2 量測數據.....22
4.2 量測結果與討論.....31
第五章 結論.....32
參考文獻.....34
自述.....35

表目錄

表 2.1： ST-30 步進馬達規格表.....10

表 2.2：直流馬達 12V-60rpm 規格表.....11

表 4.1：各檔位所對應的齒盤齒數.....19

表 4.2：各檔位加速比.....20

表 4.3：各檔位狀態下之測試結果.....31

圖目錄

圖 2.1：整體結構圖.....7

圖 2.2：動力輸出方式.....7

圖 2.3：ST-30 步進馬達.....9

圖 2.4：減速機構造圖.....9

圖 2.5：減速機爆炸圖.....9

圖 2.6：直流馬達 12V-60rpm.....11

圖 2.7：新馬達組裝圖.....11

圖 3.1：控制器架構圖.....12

圖 3.2：控制器完成圖.....13

圖 3.3：裝置於車上之速度感測器.....14

圖 3.4：PIC16F877 接腳圖.....15

圖 3.5：控制邏輯.....16

圖 4.1：齒盤與鍊輪示意圖.....18

圖 4.2：曲柄轉速 VS 扭力與功率.....18

圖 4.3：扭力量測器.....19

圖 4.4：時速 VS 曲柄轉速曲線圖.....21

圖 4.5：自行車記錄器(Garmin Edge 500 GPS).....23

圖 4.6：多功能交直流鉤錶(Lutron CM-9930R).....23

圖 4.7: 1 檔、2 檔、3 檔時之速度曲線.....24

圖 4.8: 各檔位與兩種自動換檔模式的速度曲線.....25

圖 4.9: 1 檔時之測試電流.....26

圖 4.10: 2 檔時之測試電流.....27

圖 4.11: 3 檔時之測試電流.....28

圖 4.12: 自動換檔時之測試電流.....29

圖 4.13: 各檔位之測試電流.....30

第一章　緒論

1.1 前言

標榜環保與節能的個人輕量化且智慧的移動載具，一直是目前各國的發展重點。節能的智慧型載具在未來若能取代大部分的機車。此對整個環境(尤其市區)將可大幅改善空氣污染與減少汽油的消耗。以下提供市面上電動機車、電動腳踏車每公里的能源消耗數據：電動機車約 16-20 Wh/km，在 25km/h 定速下約 20-28 Wh/km，而市區走走停停平均消耗 35Wh/km；電動腳踏車標準測試約 9-10 Wh/km。而汽車、機車、電動腳踏車與人的重量比約為 1400: 120: 30: 70，由能源消耗程度和重量比例，電動腳踏車明顯有最高的能源效益。

1.2 研究動機與方法

腳踏車是屬於一種輕量化的移動載具，腳踏車起源於十九世紀末，近年來捷安特公司[1]獨創的腳踏車變速機構，提升腳踏車的行進速度與爬坡能力。除此之外，隨著馬達以及控制技術的提升，新一代的腳踏車—電動腳踏車開始生產製造，取代以往爬坡費力，更消除長時間及騎乘腳踏車的疲憊感。

現有的電動腳踏車大多沒能與現有變速器結合，此就如開一輛沒變速器的車輛，在爬坡或行駛於高速路段，無法發揮馬達的效能且行駛中無法感受其舒適性。雖然我們知道變速器的好處與功能，但許多使用者在騎乘時並不習慣手動去做變速的動作，如停紅綠燈之前先變為低速檔以利起步時踩踏，或平順騎乘時變高速檔以提升車速，本文結合機構與控制系統達成電動腳踏車自動變速，使電動腳踏車搭配現有變速器並於適當時機切換至最合適的檔位，提供騎乘的舒適性與提升馬達效能。

先前已申請專利如下，國立成功大學「創新智慧型電動腳踏車系統」“電動腳踏車驅動機構(一)” [2] ，有別於市面上普及的電動腳踏車，馬達多為輪轂馬達，通常裝置於前輪或後輪，馬達輸出轉速即為車輪轉速，馬達無法利用現有變速器來變速；此專利設計的馬達軸為空心的管件，內再配合腳踏車軸、軸承、減速齒輪組，馬達輸出變為腳踏鏈輪，如此

一來便可與現有變速器整合，達到馬達可變速的功效。

本文搭配國立成功大學的「創新智慧型電動腳踏車系統」的中置馬達設計，自動變速系統能正確的使用變速器，其優點為以下兩項:一、正確的齒比可使騎乘者於適當的負荷下騎乘，避免膝關節負荷過大而造成運動傷害；二、使馬達於高效率範圍內運轉，可提升電動腳踏車的行駛效能表現。

1.3 文獻回顧

陳曜承[3]以人因工程探討人體在騎車時若要發揮最佳狀態、效能，必須維持固定功率輸出及維持固定的腳踏速度。並使用自行發展之路徑演算決定騎士在換檔過程中能量損失最低之最佳變檔序列，結合動態變檔路徑之概念使其智慧型變檔策略可隨騎士特性及外界環境作調整。Masahiko Fukuda[4]，自行發展出一套系統，於花鼓部分裝上一微型發電機，發出的電壓即可作為速度的資訊，裝置一馬達與渦輪、渦桿減速機於後變速器之內部，作為換檔動力來源。此一技術已應用於現有產品，Shimano Dura Ace Di2、Shimano Ultegra Di2 以上兩項產品即為此類型的電子變速系統。Kazuhiro Takeda, Tadashi Ichida[5]，以 3 段前變速、7 段後變速為架構，發展出一套各檔位換檔的臨界速度值，將速度感測器讀取到的值與換檔的臨界速度值作比較，判斷是否需升檔或降檔。Ryuichiro Takamoto, Koji Uno, Kazuhiro Fujii[6]，以四段變速為架構，設定其換檔的臨界速度，為避免換檔過於頻繁，加入其他限制條件，取消一些原本以速度作為換檔依據的動作。

學術研究方面所探討的方向為利用騎士特性決定換檔序列，將騎乘時的資訊傳入預設的方程式中運算，最後判斷當時速度與計算所得的臨界速度，決定是否升檔或降檔，但僅只於模擬階段，並未製作微控制器以進行實際之道路測試。Shimano Dura Ace Di2 電子變速系統，台灣區報

價八萬元左右，價格十分昂貴，其系統未有自動變速之功能，雖有控制器業者自行開發可自動變速之控制器與 Shimano Dura Ace Di2 電子變速系統搭配使用，以成本考量其售價必然超過十萬元，而本文與其最大差別在於：此電子變速系統為針對腳踏車使用，本文所開發之自動變速系統為針對電動腳踏車使用。

1.4 論文架構

本論文架構如下敘述，第一章介紹電動腳踏車自動變速系統的背景、研究目的與動機，並回顧一些學術相關研究與一些專利技術研究；第二章為機構設計的原理與過程；第三章控制器的架構、邏輯圖的設計、程式的編撰；第四章實際量測數據，如：曲柄轉速、車速、行駛時的電流消耗值，計算耗電程度，說明有加自動變檔系統時可達到節能效果；第五章本論文的結論與未來的目標。

第二章　機構設計

2.1 機構原理

中置式電動腳踏車可利用現有變速器(如:內變速器、外變速器)達到變速作用。變速器的作動原理:由鋼絲拉動所造成，藉由拉動鋼絲可改變變速器的位置，改變變速器的位置可改變鍊條的位置而達到變速的效果。

圖 2.1 為本機構整體圖，圖 2.2 為動力輸出方式，利用步進馬達作為動力驅動來源，經過減速機後將輸出與一捲線器連結，此捲線器可拉動鋼絲進而移動變速器位置，達到變速效能。

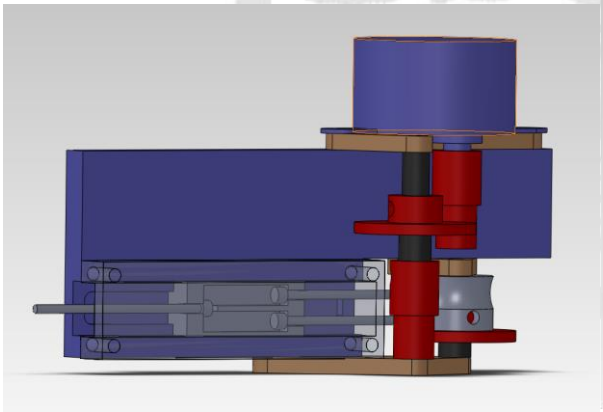

圖 2.1 整體結構圖

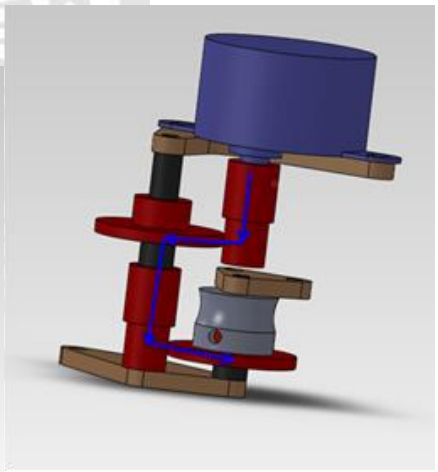

圖 2.2 動力輸出方式

2.2 設計過程

2.2.1 初期設計

本文所選的步進馬達型號為 ST-30(如圖 2.2)，其體積小且內部已有減速機，輸出扭力可達 620 gf•cm (表一)。

拉線盤半徑為 $10mm$，$1\text{gf}\bullet cm = 0.0001N\bullet m$，減速機齒輪分別為 15 齒與 45 齒(如圖 2.3)，經過兩組減速齒輪可得 9 倍減速比，將輸出的扭力換算為張力，如下：

其中 $620\text{gf}\bullet cm = 0.062N\bullet m$

$$T = F \times r \tag{2.1}$$

$$0.062(N\bullet m) \times 9 = F(N) \times 0.01(m)$$

$$F = 55.8N = 5.6943Kg \tag{2.2}$$

T 為扭力 $(N\bullet m)$，F 為整組機構最終能提供的拉力 (Kg)，實際測試內變速器的變速線張力，1 檔換至 2 檔時所需張力範圍為 2.0～2.5 Kg，2 檔換至 3 檔時所需拉力範圍為 2.5～3.3 Kg。由(2.2)式可得知，此張力足以拉動變速線已達換檔功能。

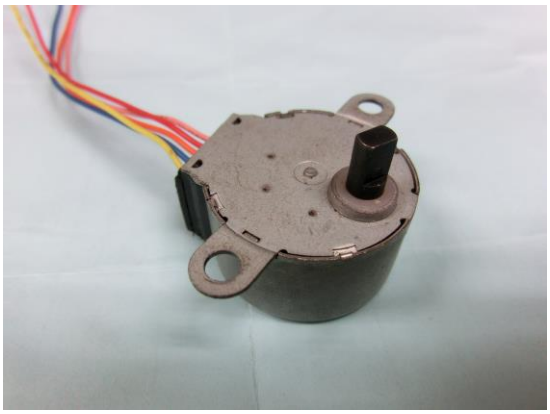

圖 2.2　ST-30 步進馬達

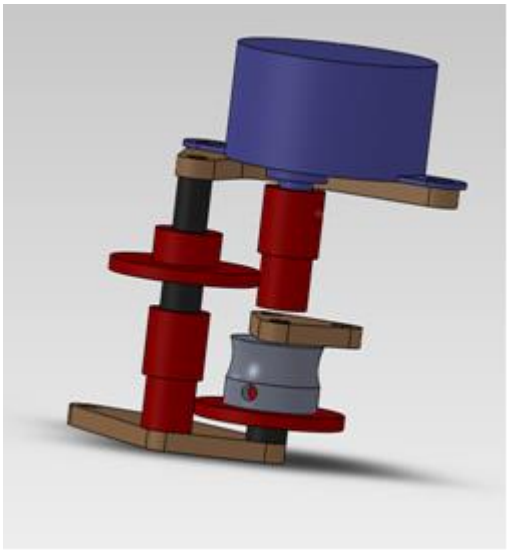

圖 2.3 減速機構造圖

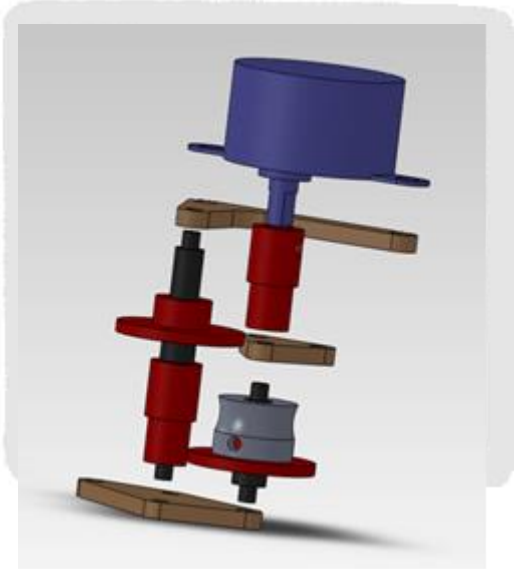

圖 2.4 減速機爆炸圖

表 2.1　ST-30 步進馬達規格表

特性項目	規格			單位
額定電壓	12			VDC
電流值(一相)	48			mA
線圈阻抗	250			Ω
引入轉矩	620			gf-cm
1 step 角度 1-2 相激磁	7.5°/85.56			°
減速比	1/85.56			
相數	4			
無激磁保持轉距	500			gf-cm
最大自起動周波數	350			pps
最大連續運轉頻率	800			pps
耐壓標準	AC 600V-1sec 檢出電流 10mA			
溫升	60			deg
噪音	40			dB
產品外徑	φ30.0			mm
產品孔距(a)	35.0	39.0	42.0	mm
產品孔距(a1)	8.0	8.0	8.0	mm
產品厚度	17.2			mm

2.2.2 測試並修改設計

整體機構完成後，經測試 ST-30 的扭力不足，推測其規格表中的 620gf•*cm* 為扭力輸出最大值，馬達的轉速與扭力成反比，即使 ST-30 可輸出 620gf•*cm* 的扭力並拉動變速線，在張力較大的 2 檔換 3 檔時，成功換檔時間長達 9 秒左右，實際測試顯示當最大扭力時轉速會過慢。

為了克服轉速過慢的問題，改採用 PHOTONIC 直流馬達 12V-60rpm(如圖 2.6)作為動力來源，此馬達已組裝上現有的減速機，其規格數據如表二，圖 2.7 為換上新馬達後的整體組裝圖，經測試後輸出扭力

足以在任何一檔位拉動變速線，並迅速的切換檔位。

圖 2.6 直流馬達 12V-60rpm

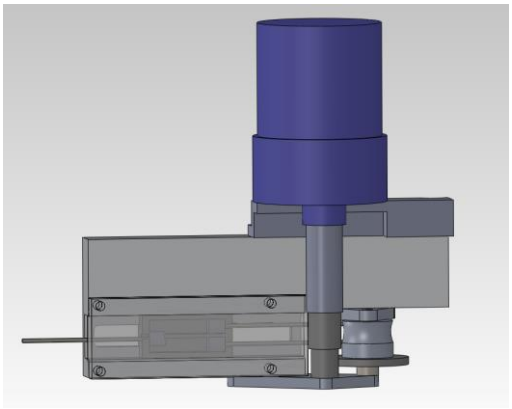

圖 2.7 新馬達組裝圖

表二、直流馬達 12V-60rpm 規格表

主體直徑	35mm
接點間距	17.5mm
功能特色	變速控制用
輸出功率	5W
轉速	60rpm
電壓	12V
Torque	$0.8 \sim 6 Kgf \bullet cm$

第三章　控制器

3.1 控制器架構

3.1.1 整體架構

圖 3.1 為控制器整體架構，由 12V 的鉛酸電池作為整體電力來源，控制器裡有 MEAN WELL 電壓轉換器可將 12V 轉為 5V 供感測器使用，感測器將讀取到的訊號傳至控制器，經 PIC16F877 執行運算後決定 E-bike 的直流馬達是否需作動，可透過 RS232 的溝通介面將控制器的資訊顯示於電腦上。

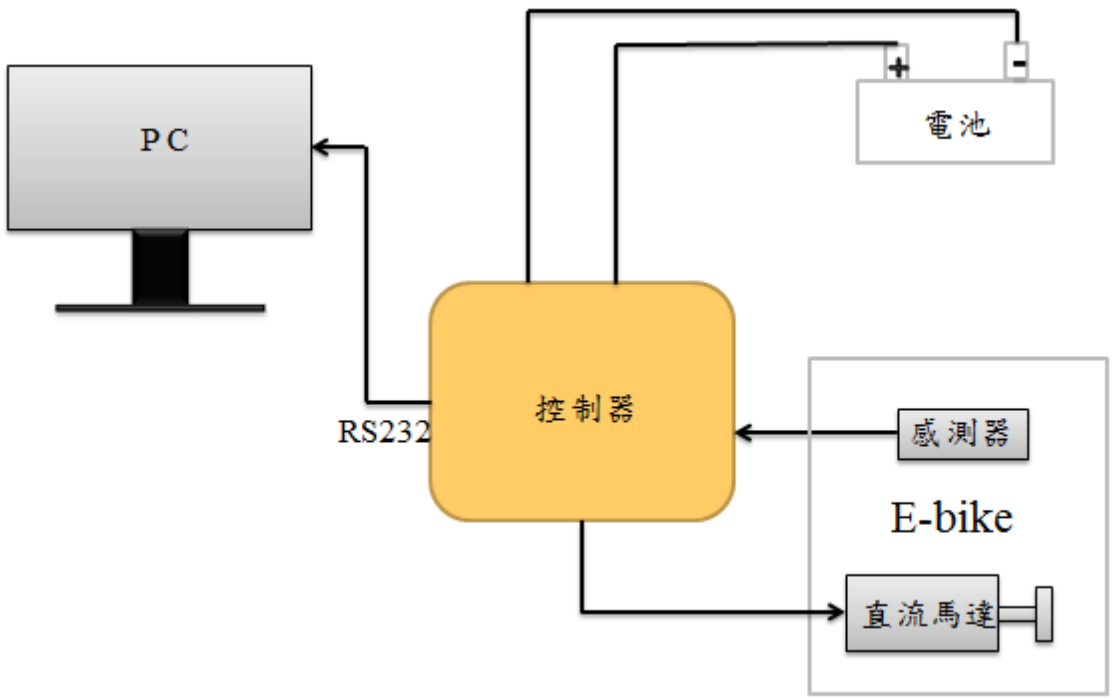

圖 3.1 控制器架構圖

3.1.2 運算核心

圖 3.2 為控制器整體，以 PIC16F877 為運算核心，連結電路上控制馬達的訊號放大器其型號為 Toshiba 2803 ，另一 IC 型號為 max232 負責處理控制器與電腦之間的溝通，透過 RS232 介面與電腦作連結，搭載型號 MEAN WELL SCW03A-05 的電壓轉換器，將輸入的 12V 電源轉換為感測器所需的 5V。

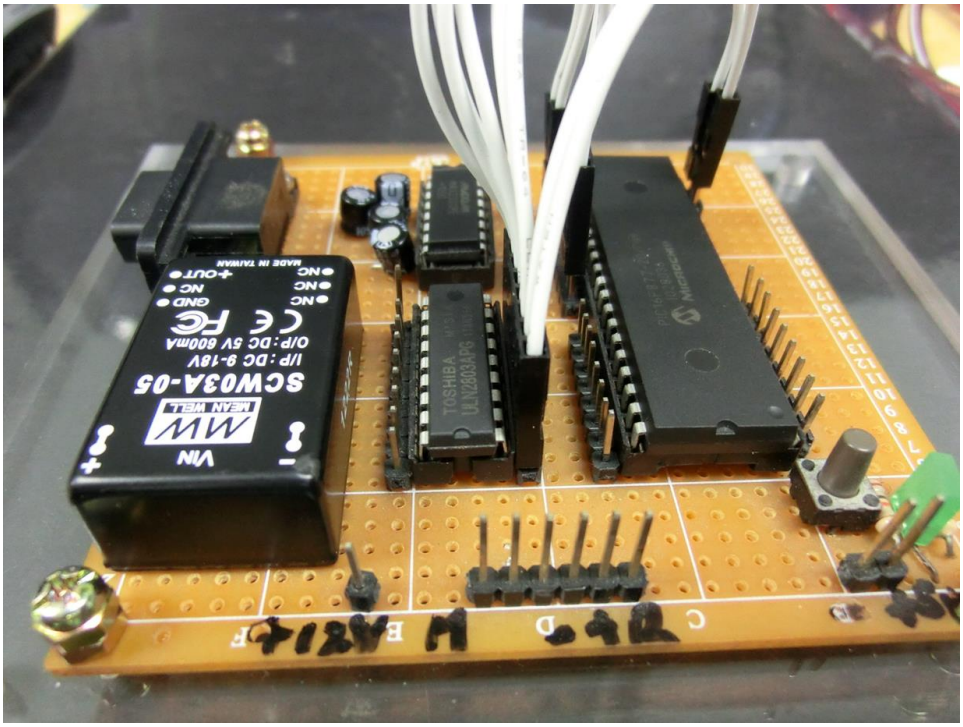

圖 3.2 控制器完成圖

3.1.3 速度感測器

圖 3.3 為由霍爾感測器製作而成的速度感測器，當磁鐵靠近時讀取訊號，紀錄兩次讀取到磁鐵訊號的時間差，經計算可求得輪胎轉速。

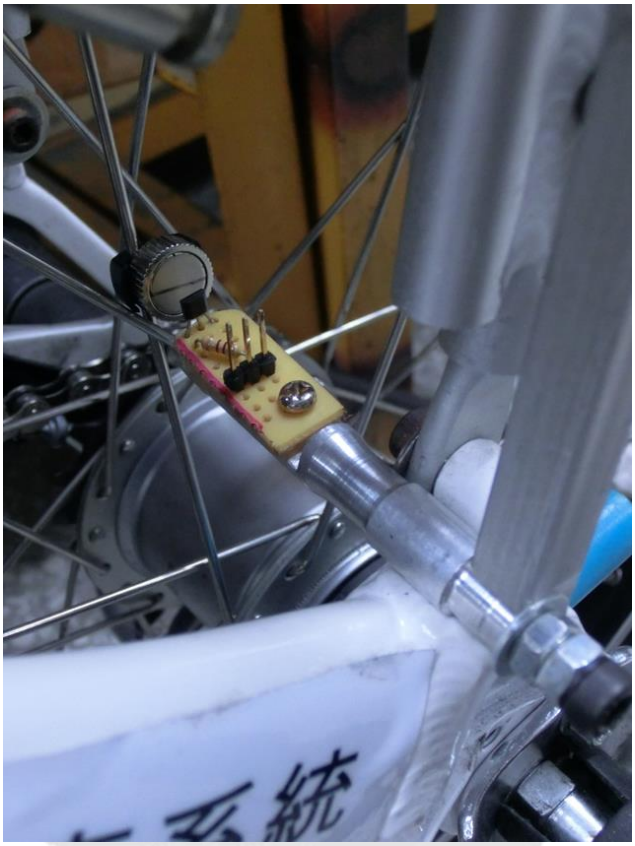

圖 3.3 裝置於車上之速度感測器

3.2 單晶片介紹

PIC16F877 是由 Microchip 公司所生產開發的產品，屬於 PICmicro 系列單晶片微處理器，具有 Flash program 程式記憶體功能，可重複燒錄程式，適合教學、開發新產品等用途；內建 ICD(In Circuit Debug)功能，可以讓使用者直接在單晶片電路或產品上，進行如「暫停微處理器執行」、「觀看暫存器內容」等，讓使用者能快速地進行程式除錯與開發。

如圖 3.4 為 PIC16F877 的 40 根接腳圖，每根接腳都有其特定功能，例如 Pin11 與 Pin32(VDD)為正電源接腳，Pin12 與 Pin31(VSS)為地線接腳；而有些接腳有兩種甚至三種以上功能，例如 Pin2(RA0/AN0)代表 PORTA 的第一支接腳，在系統重置(Reset)後，可自動成為類比輸入接腳，接收類比訊號，也可經由程式規劃為數位輸出輸入接腳[7]。

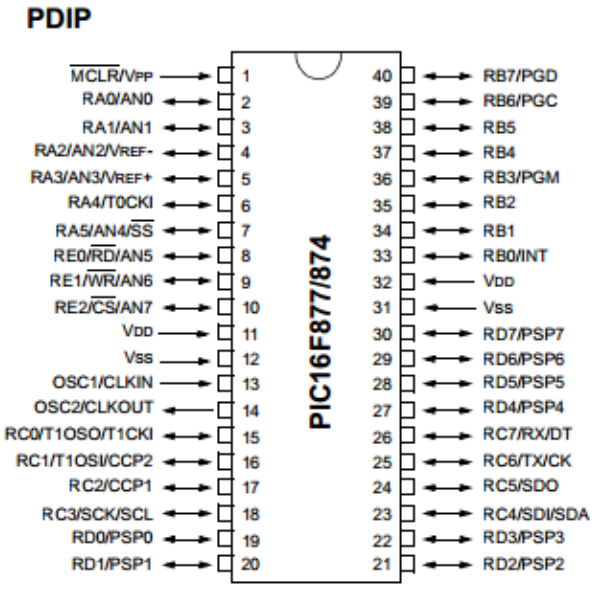

圖 3.4　PIC16F877 接腳圖[7]

3.3 控制邏輯

啟動時讀取感測器訊號，將讀取到的訊號傳入控制器，經計算後可得車速資訊，以車速資訊作為是否換檔的依據，圖 3.5 為邏輯判斷圖，為避免車速在換檔的臨界速度上下震盪時造成一下升檔一下降檔的不穩定狀態，將升檔臨界速度與降檔臨界速度設為不同，例如:1 檔升 2 檔的臨界速度設定為 13km/h，2 檔降 1 檔的臨界速度設定為 11km/h。

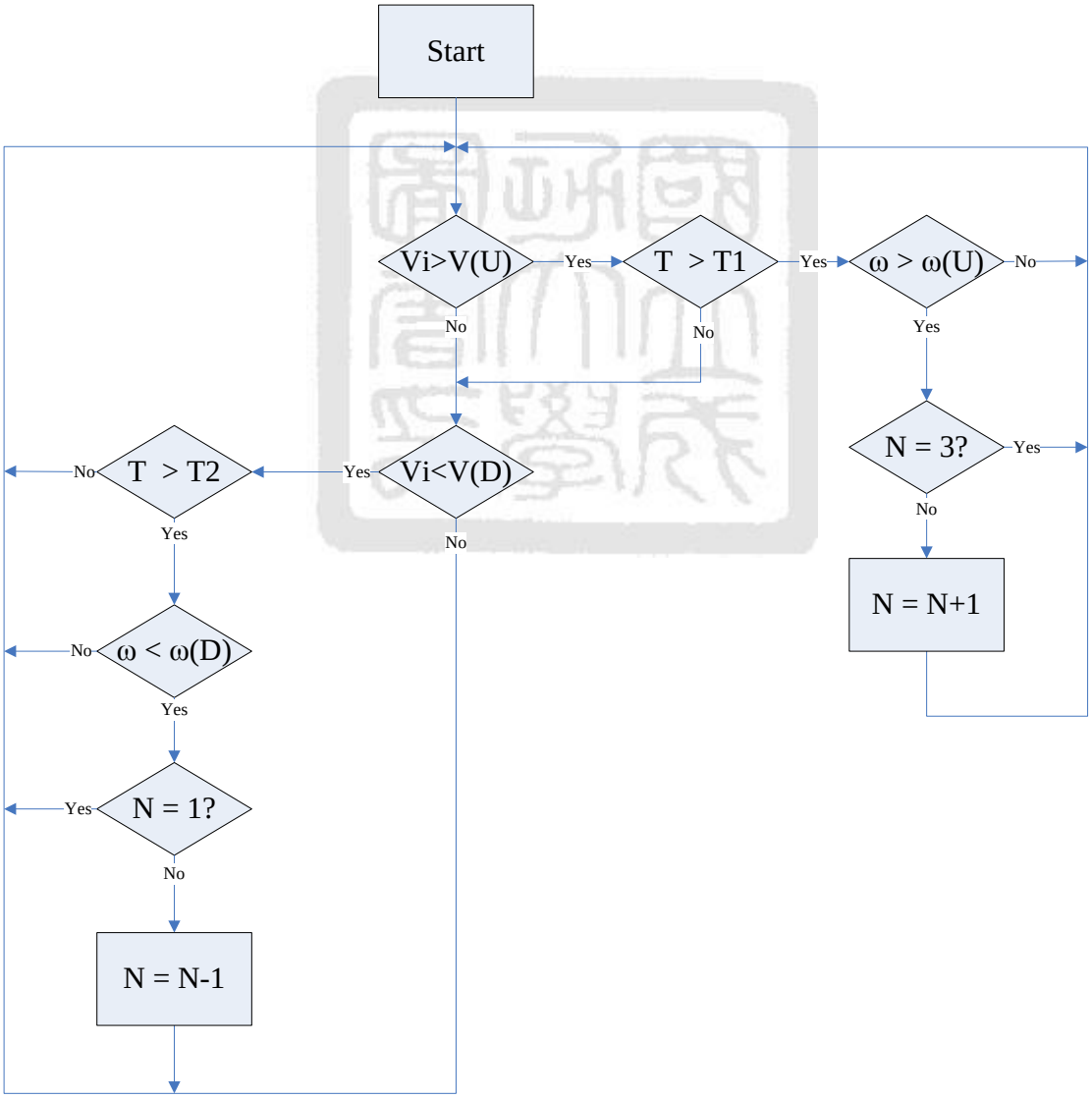

圖 3.5 控制邏輯

第四章　測量結果

4.1 參數設定

從人體工學的角度探討換檔臨界速度值，測試所得換檔臨界速度值的速度與電流值，並與各檔位的測試數據作比較。

4.1.1 以人體工學探討適當曲柄轉速

從人體工學的探討中發現，針對一般人騎乘腳踏車時，最佳的曲柄轉速為 90rpm，圖 4.2 為曲柄轉速與功率的關係圖由圖 4.3 的扭力量測器所量測的結果，當轉速過高時反而會使扭力與功率下降，導致效率降低。

$$P = \left(\frac{2\pi N}{60}\right) T_Q \tag{4.1}$$

(4.1)式中 P 為功率(power)，N 為轉速單位 rpm，T_Q 為切線方向的力乘上施力半徑，而前齒盤傳遞至後輪之傳輸效率 η_M 如(4.2)式

$$\eta_M \equiv \frac{T_{Q,wheel} \times N_{wheel}}{T_{Q,crank} \times N_{crank}} \tag{4.2}$$

圖 4.1 為齒盤與鍊輪示意圖，其數學關係式如下

$$\frac{F_1 \times R_c}{F_w \times R_w} = \frac{T_{n1}}{T_{n2}} \tag{4.3}$$

$$F_w = F_1 \left(\frac{R_c}{R_w}\right)\left(\frac{T_{n2}}{T_{n1}}\right) \tag{4.4}$$

F_w 為後輪與地面接觸的摩擦力，F_1 為人體騎乘時的踏力，R_c 為前齒盤中心到踩踏處的距離，R_w 為後輪半徑，T_{n1} 為前齒盤之齒數，T_{n2} 為後齒

盤之齒數。

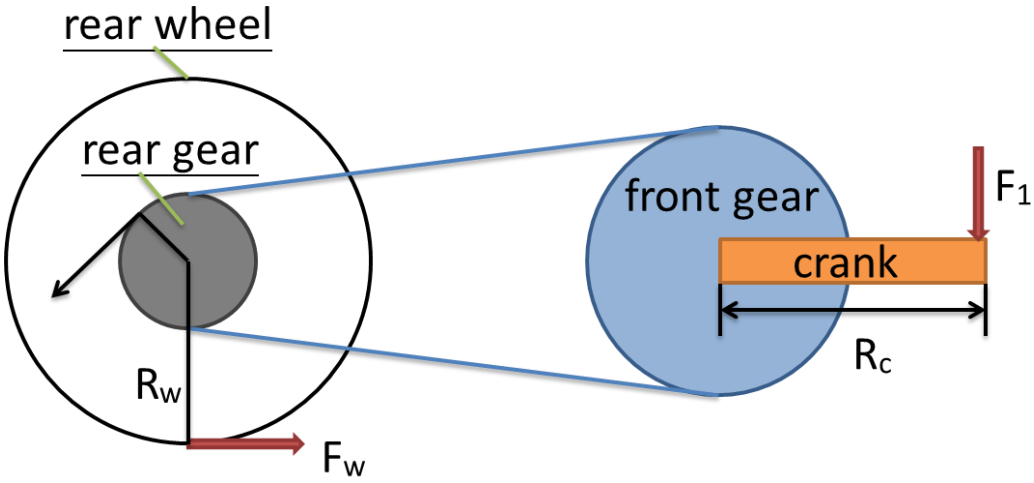

圖 4.1 齒盤與鍊輪示意圖

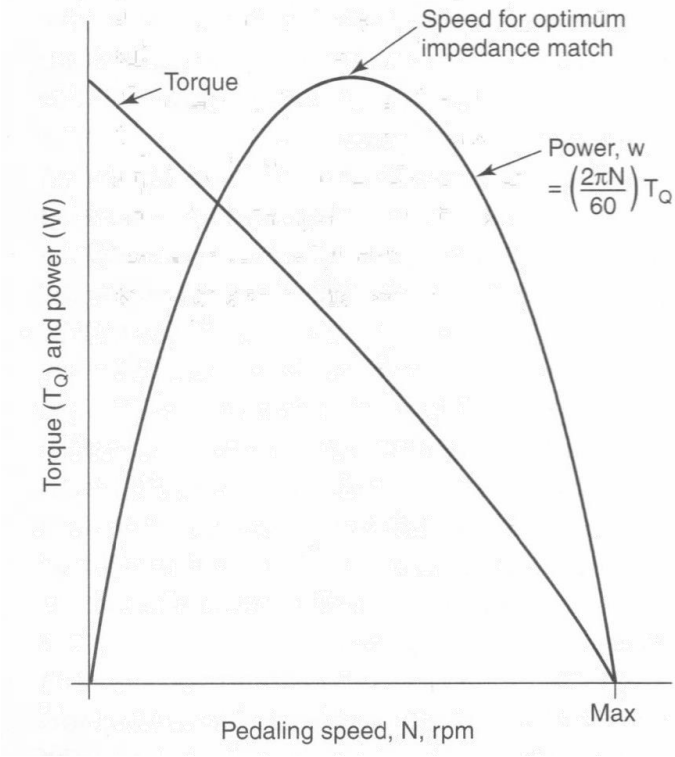

圖 4.2　曲柄轉速 VS 扭力與功率[8]

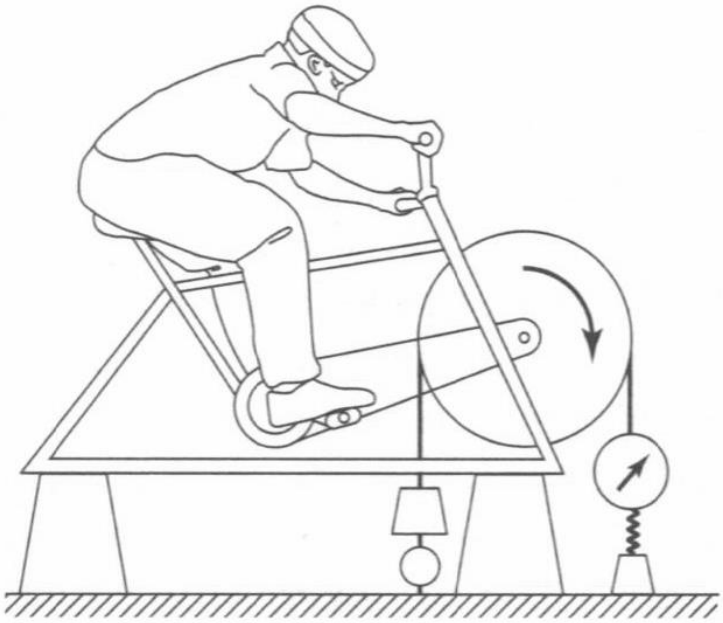

圖 4.3　扭力量測器[8]

本文所用的齒盤規格如表 4.1。

表 4.1 各檔位所對應的齒盤齒數

	前齒盤	後齒盤
1 檔	44t	25t
2 檔	44t	18.5t
3 檔	44t	13.5t

$$m = \frac{d}{T_n} \tag{4.5}$$

m 為齒輪模數，其中鍊條對前齒盤與鍊條對後齒盤的切線速度相同，前齒盤上之切線速度V_1與後齒盤上之切線速度V_2關係式為

$$V_1 = V_2$$

$$r_1\omega_1 = r_2\omega_2 \tag{4.6}$$

其中 $N \propto d$

由(4.5)式與(4.6)式可得

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{T_{n2}}{T_{n1}} = \frac{d_2}{d_1} \tag{4.7}$$

N_1 為前齒盤轉速，N_2 為後輪轉速

$$N_2(rpm) = \frac{V\left(km/hr\right) \times \dfrac{1000\left(m/km\right)}{3600\left(s/hr\right)}}{2\pi R_w(m)} \times 60\left(s/\min\right) \tag{4.8}$$

$$N_1(rpm) = \frac{T_{n2}}{T_{n1}} \times N_2 \tag{4.9}$$

$$N_1 = \frac{25T_{n2}}{3\pi R_w T_{n1}} V \tag{4.10}$$

圖 4.4 為車速由 0 km/h 到 25 km/h 時，將速度值代入(4.10)式換算而得各檔位的曲柄轉速。假設曲柄轉速的最佳值為 90rpm 時，當 1 檔速度超過 15km/h 時，其對應的曲柄轉速超過 90rpm，2 檔速度超過 20km/h 時，其對應的曲柄轉速亦超過 90rpm，故 1 檔換 2 檔的臨界速度即可設定為 15km/h，2 檔換 3 檔的臨界速度設定為 20km/h。

表 4.2 各檔位加速比

	加速比
1 檔	1.76
2 檔	2.39
3 檔	3.26

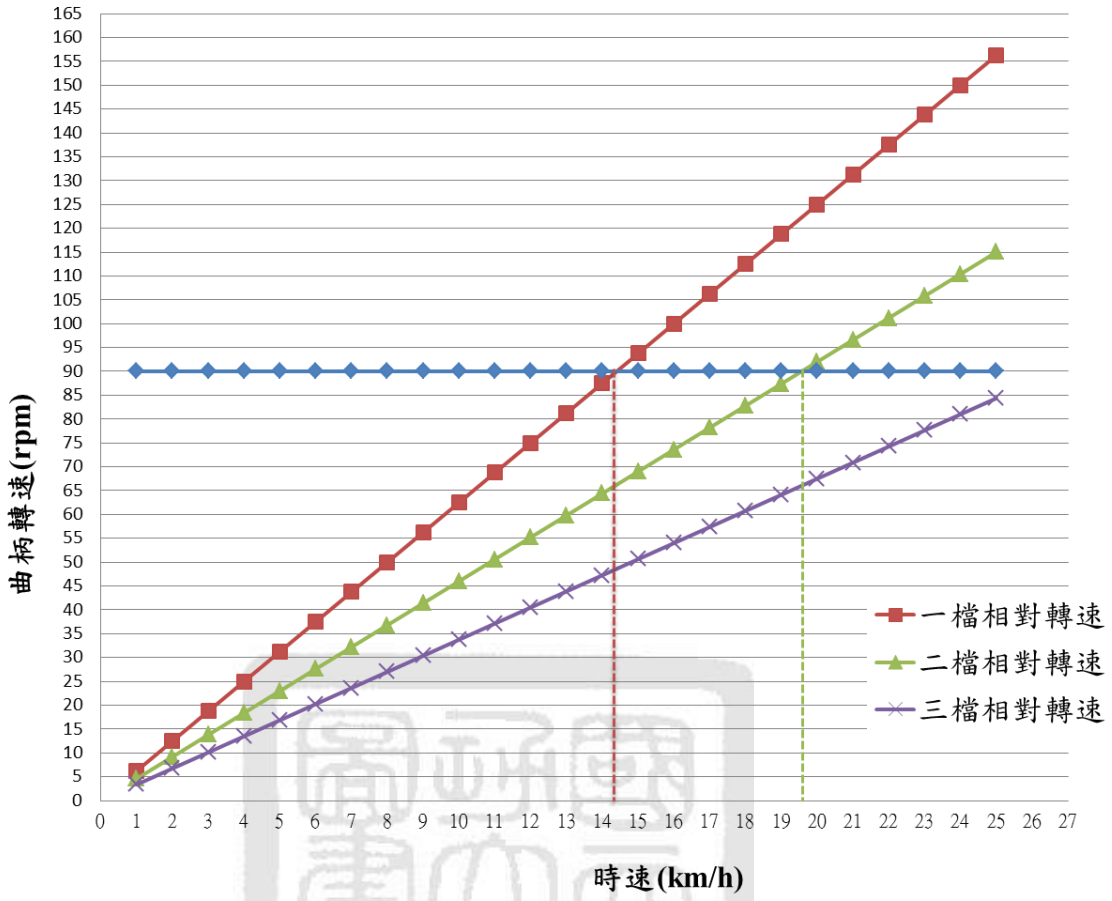

圖 4.4 時速 VS 曲柄轉速曲線圖

4.1.2 量測數據

利用圖 4.5 的 Garmin Edge 500 GPS 自行車記錄器記錄曲柄轉速與時間的資訊；圖 4.6 為 Lutron CM-9930R 多功能交直流鉤錶用以記錄電流與時間資訊。有了以上兩組記錄儀器，可得曲柄轉速與電流對時間的關係圖。其中

$$W = V \times \int_0^t A(i)dt \tag{4.11}$$

(4.11)式電流對時間的關係曲線中，透過積分並乘上電壓可得所消耗的功。W 為焦耳(J)，V 為輸出電壓(voltage)，電動腳踏車的輸出模式中電壓為固定值，A 為消耗電流(A)，最終比較有自動換檔與無自動換檔時分別所消耗的功，說明自動換檔造成的影響。

圖 4.5 Garmin Edge 500 GPS 自行車記錄器

圖 4.6 Lutron CM-9930R 多功能交直流鉤錶

測試條件：測試距離 250 公尺，電動腳踏車油門開度-全油門。

記錄數據：速度(km/h) VS 時間(second)。

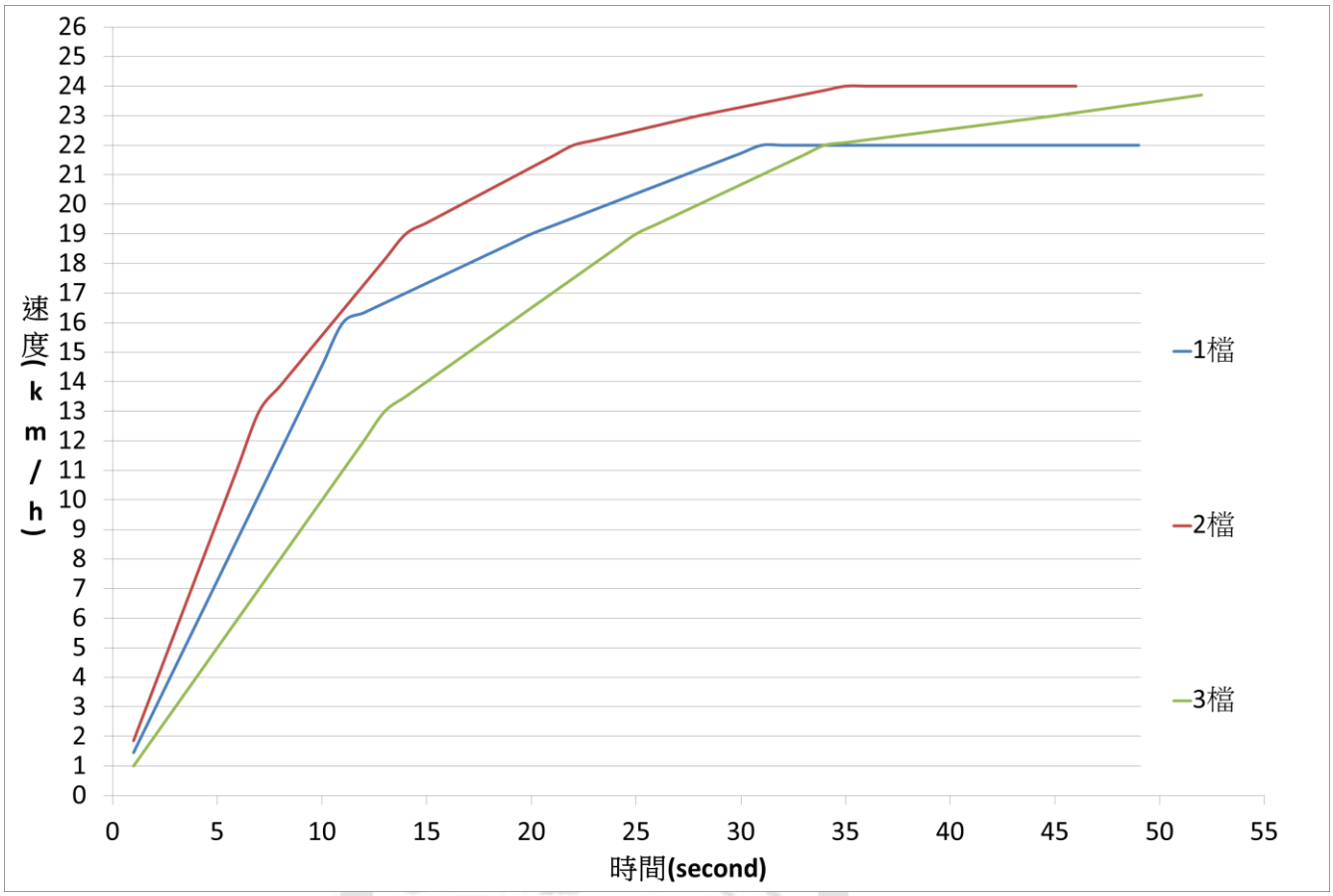

圖 4.7　1 檔、2 檔、3 檔時之速度曲線

比對圖 4.7 各檔位的速度與時間關係，並設定兩種模式－

Mode 1:1 檔換 2 檔的臨界速度為 12km/h,2 檔換 3 檔的臨界速度為 21km/h;

Mode 2:1 檔換 2 檔的臨界速度為 13km/h,2 檔換 3 檔的臨界速度為 23km/h。

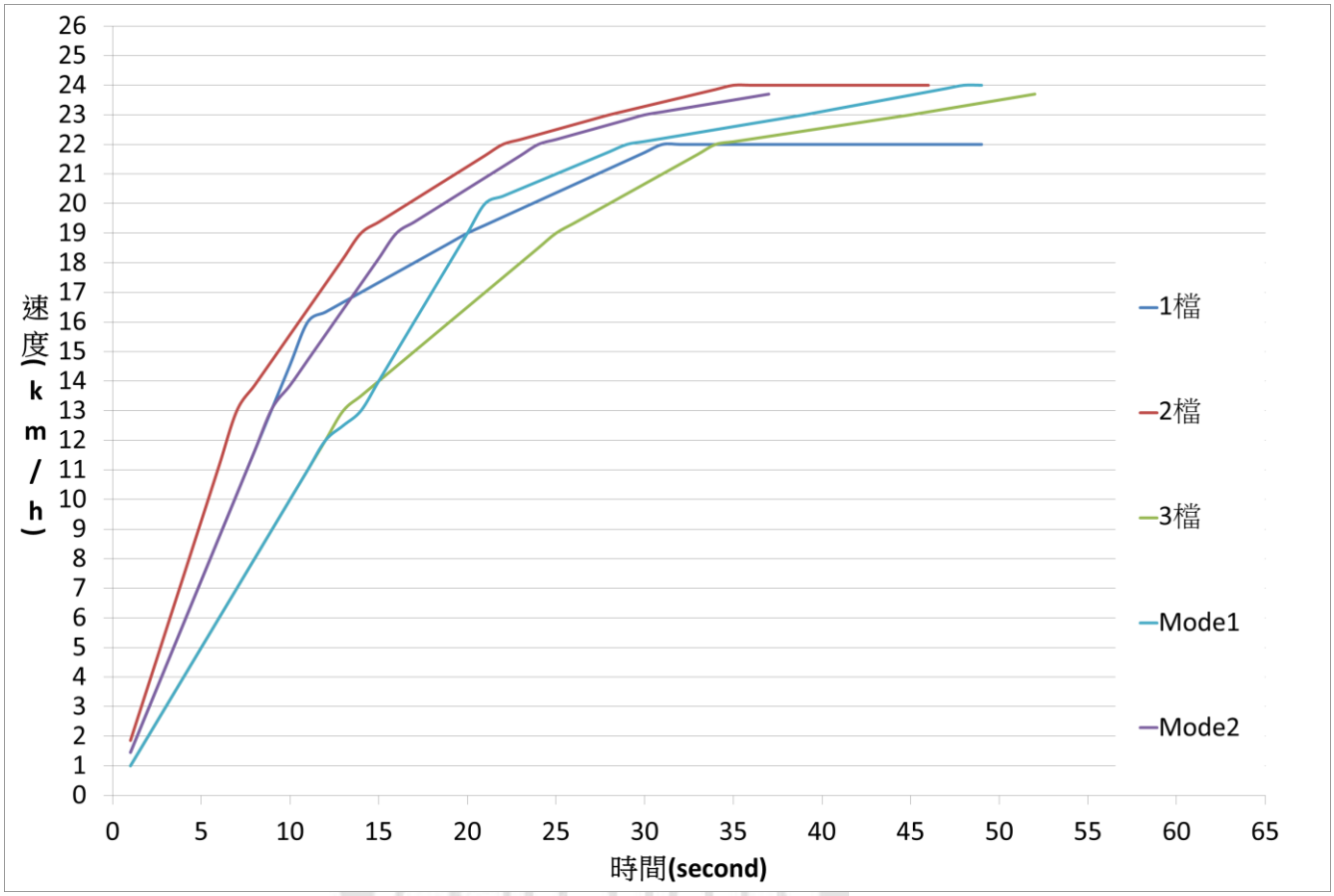

圖 4.8 各檔位與兩種自動換檔模式的速度曲線

測試條件：測試距離 250 公尺，電動腳踏車油門開度-全油門。

記錄數據：電流(A) VS 時間(second)。

測試全程使用 1 檔時測試所得電流狀態如圖 4.9，電壓為 27.5V，由(4.11)式計算消耗的功為 23143.3(J)。

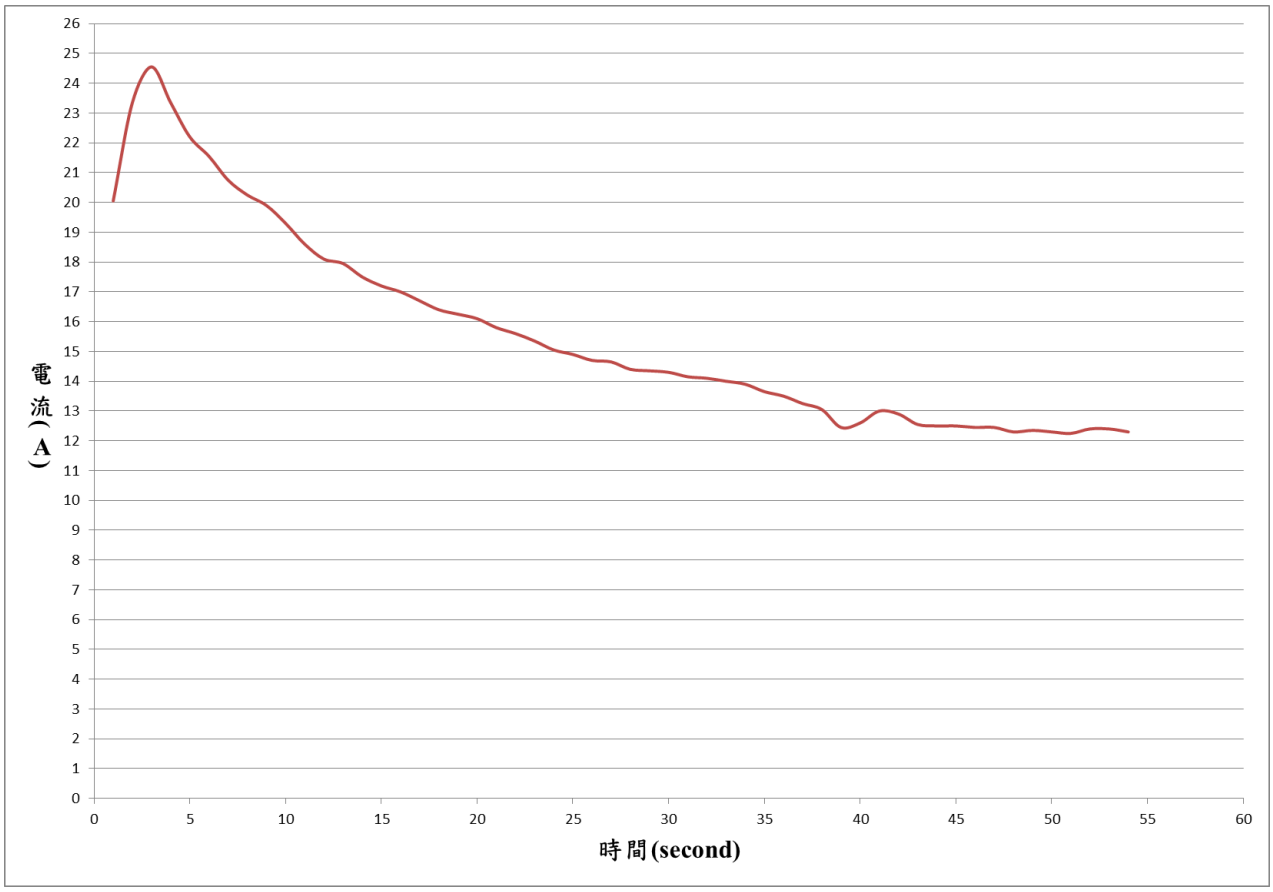

圖 4.9 一檔時之測試電流

測試全程使用 2 檔時測試所得電流狀態如圖 4.10，電壓為 27.5V，由(4.11)式計算消耗的功為 25311.7(J)。

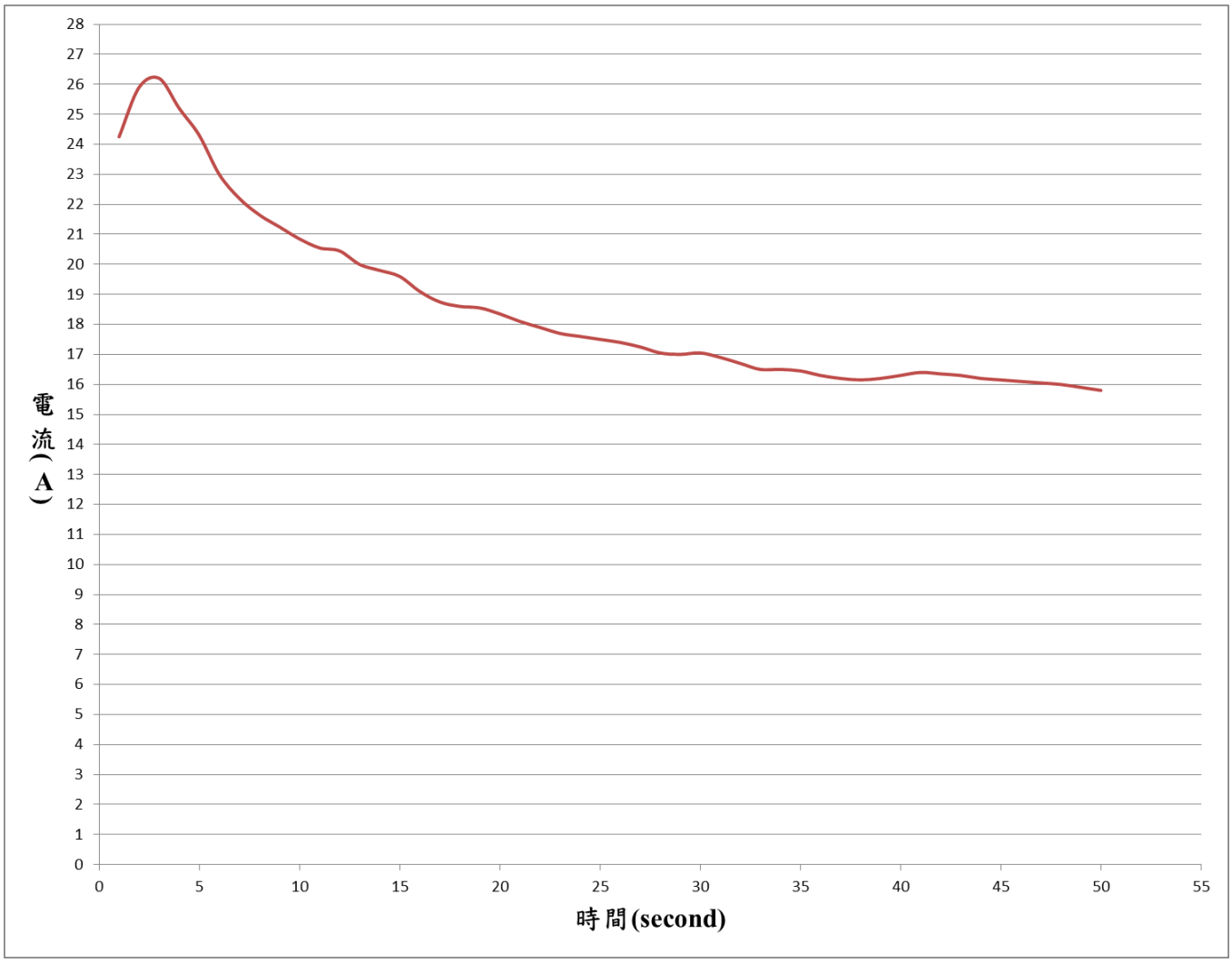

圖 4.10 二檔時之測試電流

測試全程使用 3 檔時測試所得電流狀態如圖 4.11，電壓為 27.5V，由(4.11)式計算消耗的功為 39800.1(J)。

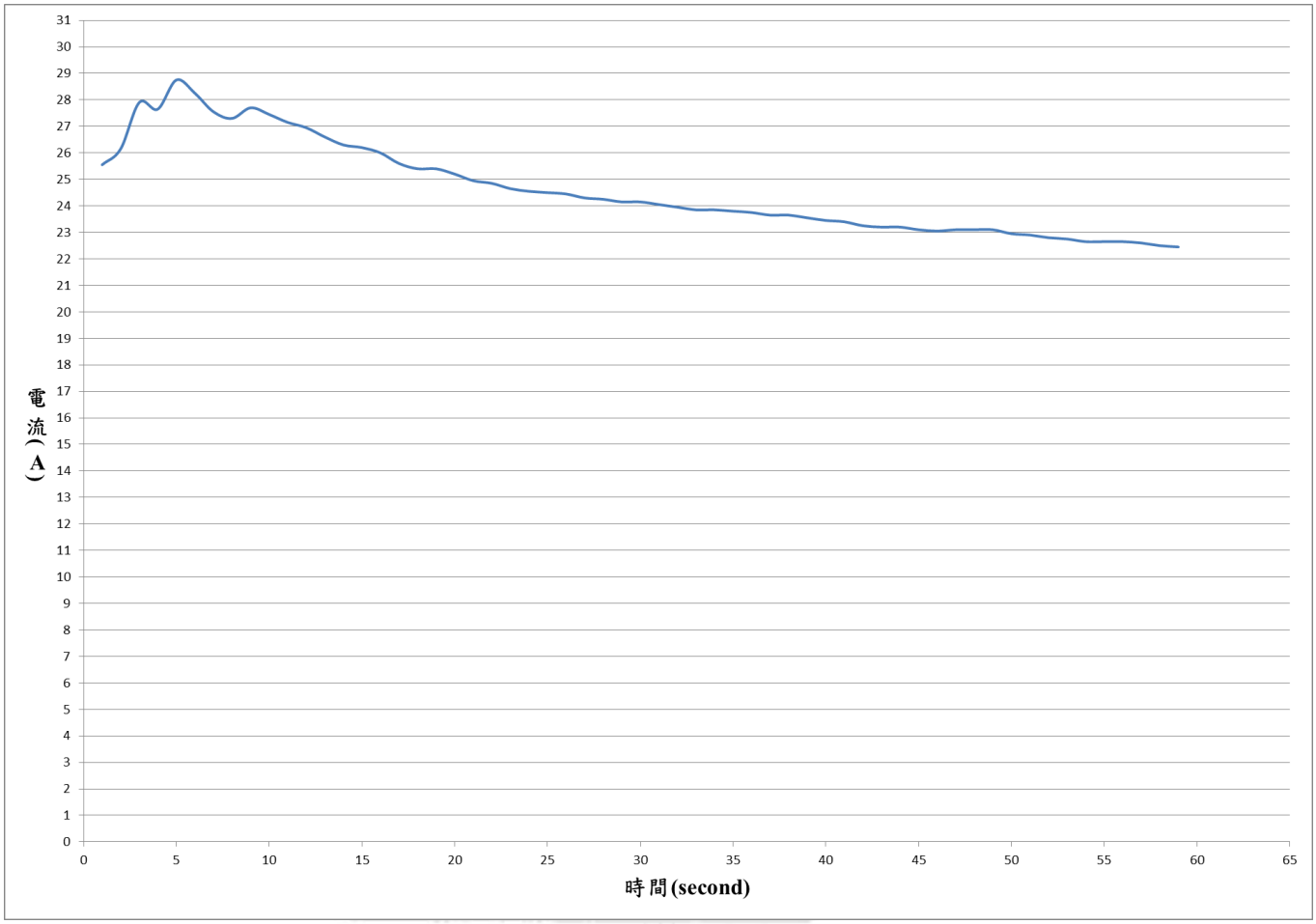

圖 4.11 三檔時之測試電流

測試過程為自動換檔時，使用以下兩種模式－

Mode 1:1 檔換 2 檔的臨界速度為 12km/h,2 檔換 3 檔的臨界速度為 21km/h;

Mode 2:1 檔換 2 檔的臨界速度為 13km/h,2 檔換 3 檔的臨界速度為 23km/h。

測試所得電流狀態如圖 4.12，Mode 1 測試電壓為 28.93V，由(4.11)式計算消耗的功為 24466.1(J)；Mode 2 測試電壓為 27.36V，由(4.11)式計算消耗的功為 22417.416 (J)

圖 4.12 自動換檔時之測試電流

圖 4.13 為 1 檔、2 檔、3 檔各檔位與自動換檔的電流 VS 時間之曲線。

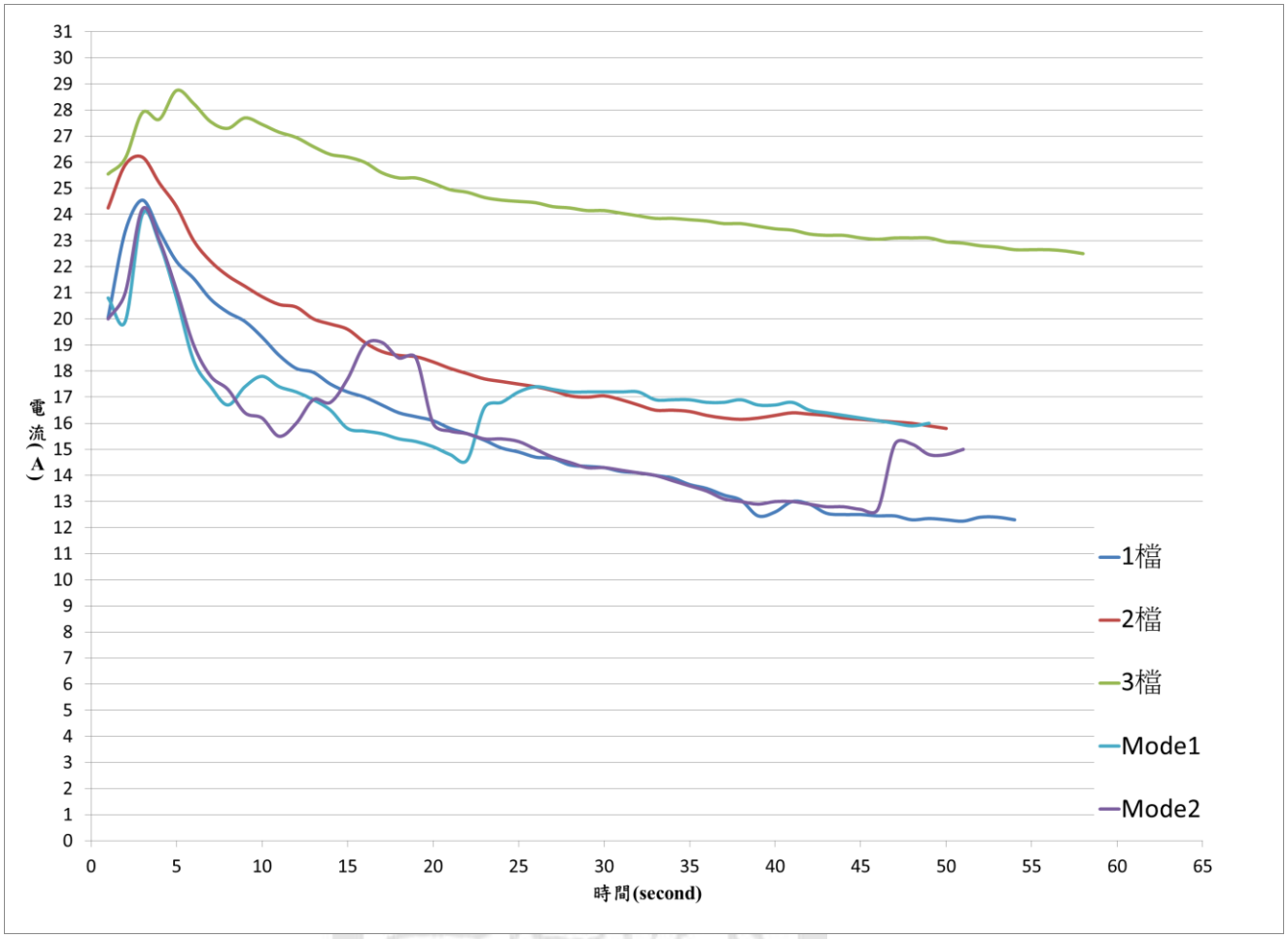

圖 4.13 各檔位之測試電流

4.2 量測結果與討論

由圖 4.13 與表 4.3 可看出各檔位狀態下之測試結果並得以下結論，使用錯誤的檔位騎乘，如：使用 3 檔起步，使消耗電流變大，需足夠長的騎乘距離方能使電流值下降，低速檔於高速行駛時，會造成轉速過高但加速度下降的情況，易造成能量的損失。

自動換檔中，換檔臨界速度的不同會造成電流消耗的差異，並影響整體騎乘時的感受。換檔時由於減速比的減少，使馬達運轉所受的負荷提升，導致暫時性的電流上升，一段時間後電流即呈現穩定輸出，由圖 4.12 可看出不同的臨界換檔速度造成的結果，結果顯示 Mode2 的臨界換檔速度優於 Mode1 的設定，其造成的能量消耗較低。

表 4.3 各檔位狀態下之測試結果

檔位	距離(meter)	時間(second)	總消耗之功(J)
1 檔	250	54	23143.3
2 檔	250	51	25311.7
3 檔	250	59	39800.1
Mode1	250	50	24466.1
Mode2	250	51	22417.4

第五章　結論

本研究指出，目前學術研究方面所探討的方向為利用騎士特性決定換檔序列，輸入騎乘資訊至預設程式中運算，判斷是否升檔或降檔，但僅只於模擬階段，並未製作微控制器以進行實際之道路測試。而業界 Shimano Dura Ace Di2 電子變速系統，台灣區報價八萬元左右，價格十分昂貴，其系統未有自動變速之功能，且電子變速系統為針對腳踏車使用。本文所提出之自動變速系統不同於電子變速系統之處為針對電動腳踏車使用，搭配中置動力系統使可控制範圍廣大，此創新電動腳踏車變速系統專利正提出申請中。

本文進行機構、控制器的設計與製作，並撰寫控制程式，最終以理論分析與實際量測驗證自動變檔造成之影響。對於目前的研究成果，歸納出以下結論：

1. 可自動變速使馬達輸出的前齒盤轉速不會過高，避免騎乘者踩踏速度跟不上馬達輸出至前齒盤之轉速。
2. 換檔的臨界速度可依照不同的使用族群作區分，例如追求騎乘速度者，其臨界換檔的速度可設定於較低速時換檔，可使馬達具有一定的加速度。
3. 此換檔驅動機構，切換檔位僅 1.6 秒即可完成且定位精準，騎乘時的切換造成的動力輸出中斷與衝擊感不明顯。

4. 未來預計加入手動換檔功能，使騎乘者能更隨心所欲的操駕。

5. 未來可發展方向，現今市面上的電動機車，其構造為馬達經減速機後直接傳遞至後輪，只能以控制電流的方式控制轉速，並未有可變速系統，理論上每顆馬達皆有其效率較高之轉速範圍，若搭配此自動變速系統，騎乘時可使馬達維持於高效率轉速範圍，如此必能提升整體之續航力，如遇陡坡時，可切換至低速檔，可得到足夠的輸出扭力，提升爬坡能力。

參考文獻

[1]http://www.giant-bicycles.com/zh-TW/

[2]李森墉、林水木、許哲嘉，“電動腳踏車驅動機構(一)”，中華民國發明專利証書第 I 296597 號 (專利期間：2008, 05, ~ 2026, 03)。

[3]陳曜承，“智慧型控制介面於軍用腳踏車應用之研究”，碩士論文，國防大學中正理工學院兵器系統工程研究所，2005。

[4]Masahiko Fukuda, “MOTOR DRIVEN DERAILLEUR,” United States Patent #6, 162, 140, 2000.

[5]Kazuhiro Takeda, “BICYCLE SHIFT CONTROL APPARATUS THAT SELECTIVELY RESTRICTS SPEED STAGES,” United States Patent #6,959,941 B2, 2005.

[6]Ryuichiro Takamoto, “BICYCLE SHIFT CONTROL APPARATUS THAT CANCELS A TENTATIVE SHIFT,” United States Patent #7, 290, 779 B2, 2007.

[7]蔡宗成，“ PIC16F877 單晶片原理簡介.pdf ”，元智大學最佳化設計實驗室，2001 年 11 月 19 日。

[8]Wilson, D. G., Bicycle Science Third edition, The MIT Press, 2004.

自述

姓名：曾俊諺

籍貫：台灣省雲林縣

出生日期：民國 78 年 7 月 31 日

學歷：民國 96 年 私立正心高中畢業

民國 100 年 國立成功大學機械工程學系學士畢業

民國 102 年 國立成功大學機械工程學系碩士畢業

住址：雲林縣斗六市文化路 295 巷 60 弄 11 號

電話：(05) 5331083